

2023~2024 学年度第一学期期末质量检测九年级物理试题

可能用到的物理常量： $q_{\text{干木材}}=1.2\times 10^7\text{J/kg}$ $q_{\text{酒精}}=3.0\times 10^7\text{J/kg}$ $c_{\text{水}}=4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ $c_{\text{鸡肉}}=3.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$

第I卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 关于分子动理论，下列说法错误的是（ ）

- A. 分子间同时存在着引力和斥力
- B. 温度越低，分子的热运动越缓慢，当温度低至 0°C 时，分子的热运动会停止
- C. 通常液体分子之间的距离比气体的小，比固体的大
- D. 常见的物质是由极其微小的粒子——分子、原子构成的

【答案】B

【解析】

【详解】A. 根据分子相关知识可知，分子间的引力和斥力是同时存在的，A 正确，故 A 不符合题意；

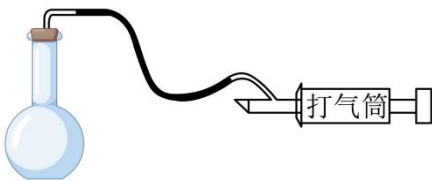
B. 由扩散现象可知，构成物质的分子不停地做无规则运动，且温度越高分子运动越剧烈，温度低的分子也在运动，B 错误，故 B 符合题意；

C. 通常分子作用力的关系为固 $>$ 液 $>$ 气，而分子间距越小分子作用力越大，则液体分子之间的距离比气体的小，比固体的大，C 正确，故 C 不符合题意；

D. 根据分子运动相关知识可知，物质是由分子或原子构成的，D 正确，故 D 不符合题意。

故选 B。

2. 如图所示，向装有少量水的烧瓶缓慢打气，突然塞子跳起来，同时瓶内出现了“白雾”，关于该现象说法正确的是：



- A. 白雾是水蒸气
- B. 瓶内气体膨胀对外做功
- C. 瓶内气体内能增加
- D. 瓶内气体温度升高

【答案】B

【解析】

【详解】A.白雾是小水滴，是水蒸气遇冷放出热量发生液化形成的；

BCD.向瓶塞内打气，当瓶内气体压强大于大气压强，瓶塞跳起，瓶内气体膨胀对外做功，内能减少，温度降低，故 B 正确，CD 错误。

3. 关于汽油机，下列说法正确的是（ ）

- A. 吸气冲程吸进汽缸的只有空气
- B. 压缩冲程具有明显的内能转化为机械能的过程
- C. 做功冲程具有明显的机械能转化为内能的过程
- D. 设法利用废气的能量，是提高燃料利用率的重要措施

【答案】D

【解析】

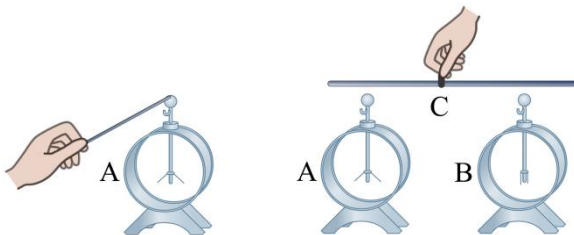
【详解】A. 汽油机中吸气冲程吸入的是空气和汽油的混合物，故 A 错误；

BC. 压缩冲程中活塞压缩气缸内的气体做功，将机械能转化为内能，而做功冲程燃料燃烧放热会对外做功，将内能转化为机械能，故 BC 错误；

D. 热机工作过程中大部分能量被废气在排气冲程中带走，所以若能设法利用废气的能量，可以提高燃料利用率，故 D 正确。

故选 D。

4. 如图所示，取两个不带电的验电器 A 和 B，用丝绸摩擦过的玻璃棒去接触 A，A 的金属箔片张开，再用带手柄的 C 棒去同时接触 A、B 的金属球，发现 A 的金属箔片张角变小，B 的金属箔片张角变大。则下列说法正确的是（ ）



- A. 丝绸摩擦玻璃棒的过程中，丝绸失去了电子
- B. 验电器原理是异种电荷相互吸引
- C. C 棒与其手柄均为导体
- D. 当 C 棒接触两验电器的金属球时，C 棒中瞬间的电流方向为 A 到 B

【答案】D

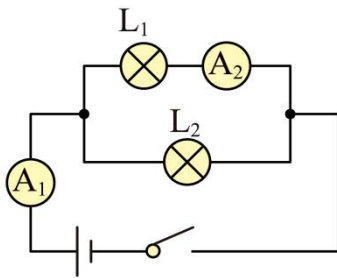
【解析】

【详解】A. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，故电子是由玻璃棒转移到丝绸，玻璃棒失去电子，丝绸得到电子，丝绸带负电，故 A 错误；

- B. 根据验电器的结构特点可知，验电器是利用同种电荷相互排斥的原理工作的，故 B 错误；
- C. C 棒是导体，手柄应为绝缘体，否则电荷会通过人体传出，故 C 错误；
- D. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，该玻璃棒去接触验电器 A 时，验电器 A 也会带正电；用带绝缘柄的金属杆将两个验电器的金属球接触时，B 验电器上自由电子向验电器 A 转移，负电荷移动的方向与电流方向相反，故产生的电流方向为 A 到 B，故 D 正确。

故选 D。

5. 如图所示的电路中，闭合开关，灯泡 L_1 和 L_2 均发光， A_1 和 A_2 为两个相同电流表，且两个表指针指向同一位置（未超量程），通过灯泡 L_1 和 L_2 的电流之比为（ ）



- A. 1 : 1 B. 5 : 1 C. 1 : 4 D. 4 : 1

【答案】C

【解析】

【详解】由电路图可知，两灯泡并联，电流表 A_1 测的是干路电流，电流表 A_2 测的是通过 L_1 的电流。灯泡 L_1 和 L_2 均发光， A_1 和 A_2 为两个相同电流表，可知电流表 A_1 选择的是大量程，分度值为 0.1A ；电流表 A_2 选择的是大量程，分度值为 0.02A ；两个表指针指向同一位置（未超量程），假设电流表 A_2 的示数为 I_1 ，所以电流表 A_1 的示数为

$$I_{A1} = 5I_1$$

根据并联电路的电流特点可得，通过 L_2 的电流为

$$I_2 = I_{A1} - I_{A2} = 5I_1 - I_1 = 4I_1$$

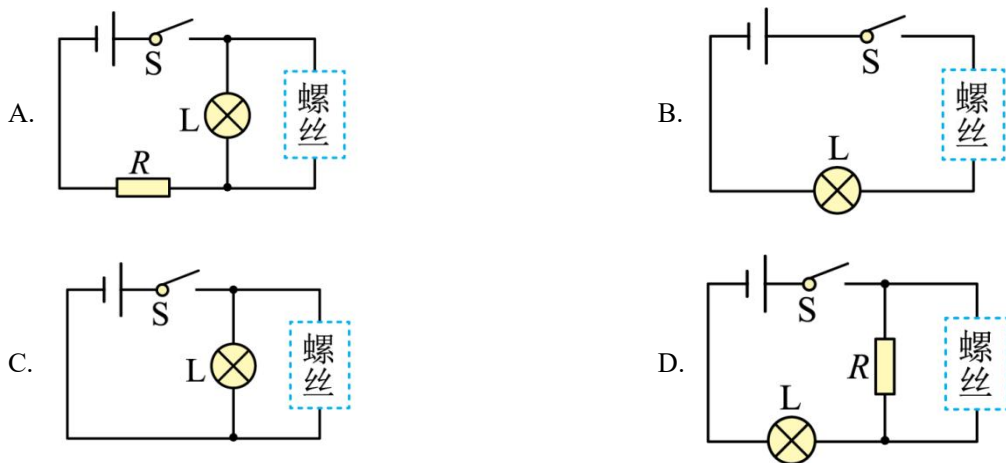
所以通过灯泡 L_1 和 L_2 的电流之比为

$$I_1 : I_2 = I_1 : 4I_1 = 1 : 4$$

故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

6. 某科技小组设计了检测螺丝松动的报警方案。其主要的科学原理是：螺丝（螺丝在电路图中用虚线框表示，其电阻不计）连接在电路中，当螺丝松动时，它会与下端的导线分离而断开，此时电灯亮起而发出警报，及时提醒工人修理。下列符合题意的电路图是（ ）



【答案】A

【解析】

- 【详解】A. 当螺丝松动断开时，灯泡由被短路改为不短路，电灯亮起而发出警报，故 A 符合题意；
 B. 当螺丝松动断开时，电路被断开，电灯不会亮起，故 B 不符合题意；
 C. 当螺丝未松动断开时，电源被短路，故 C 不符合题意；
 D. 螺丝松动或不松动，电灯一直亮起，故 D 不符合题意。

故选 A。

7. 取一个橙子，把铜片、锌片插入其中，就制成了一个水果电池。用电压表测量这个电池的电压如图所示。

下列说法错误的是（ ）



- A. 锌片是水果电池的负极
 B. 该水果电池的电压是 0.5V
 C. 水果内部的电流方向是从铜片到锌片
 D. 水果电池可将化学能转化为电能

【答案】C

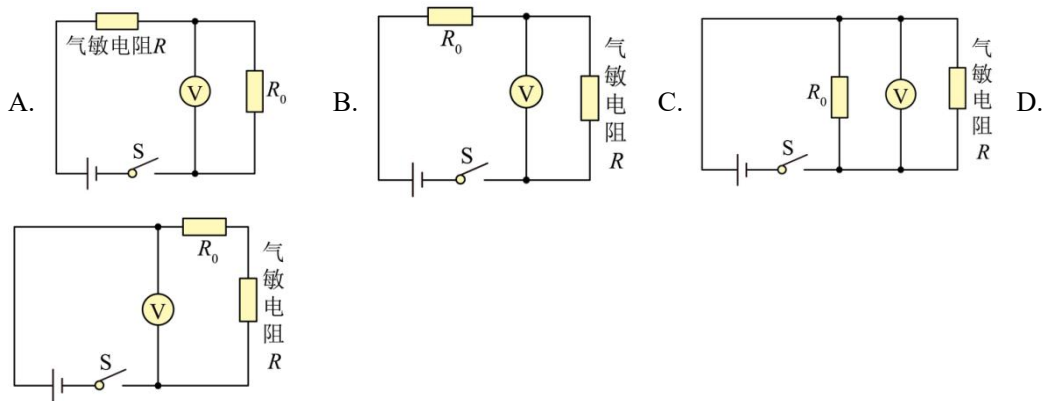
【解析】

- 【详解】A. 如图，锌片与电压表的负接线柱相连，电压表指针正常偏转，所以，锌片是水果电池的负极，故 A 正确，A 不符合题意；
 B. 电压表选择的是小量程，分度值为 0.1V，示数为 0.5V，所以，该水果电池的电压是 0.5V，故 B 正确，B 不符合题意；

- C. 电池内部电流由负极流向正极，所以，水果内部的电流方向是从锌片到铜片，故 C 错误，C 符合题意；
- D. 水果电池工作时，水果中的液体和两极金属片发生化学反应，将化学转化为电能，故 D 正确，D 不符合题意。

故选 C。

8. 如图所示的酒精测试仪中装有酒精气体传感器。酒精气体传感器是一种气敏电阻，它的阻值随酒精气体浓度的增大而减小，从而引起电路中电流和电压的变化。若驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，测试仪中电压表的示数越大，则下列酒精测试仪工作原理电路图合理的是（ ）



【答案】A

【解析】

【详解】A. 由电路图可知，此时气敏电阻与定值电阻串联，电压表测定值电阻两端电压，当酒精气体的浓度变大时，此时气敏电阻的阻值变小，由串联电路电阻分压规律可知，此时定值电阻两端电压变大，故电压表的示数变大，故 A 符合题意；

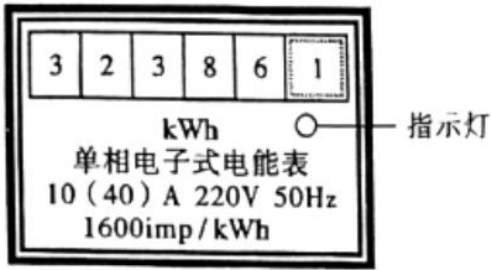
B. 由电路图可知，此时气敏电阻与定值电阻串联，电压表测气敏电阻两端电压，当酒精气体的浓度变大时，此时气敏电阻的阻值变小，由串联电路电阻等分压规律可知，此时气敏电阻两端电压变小，故电压表示数变小，故 B 不符合题意；

C. 由电路图可知，此时气敏电阻与定值电阻并联在电源两端，电压表测电源电压，当酒精气体的浓度变大时，此时气敏电阻的阻值变小，而此时电源电压不变，故电压表示数不变，故 C 不符合题意；

D. 由电路图可知，此时气敏电阻与定值电阻串联，电压表测电源电压，当酒精气体的浓度变大时，此时气敏电阻的阻值变小，而此时电源电压不变，故电压表示数不变，故 D 不符合题意。

故选 A。

9. 下图是小明家里用的电能表，电能表的部分参数及上月末的示数如图所示。下列有关说法正确的是（ ）



- A. 小明家上月消耗的电能为 $32386.1\text{kW}\cdot\text{h}$
B. 表盘上的 $1600\text{imp}/(\text{kW}\cdot\text{h})$ 表示该电能表每消耗 $1\text{kW}\cdot\text{h}$ 的电能，指示灯闪烁 1600 次
C. 指示灯闪烁得越快，表明接在此电能表上的用电器做功越多
D. 指示灯闪烁得越快，表明接在此电能表上的用电器做功越快

【答案】D

【解析】

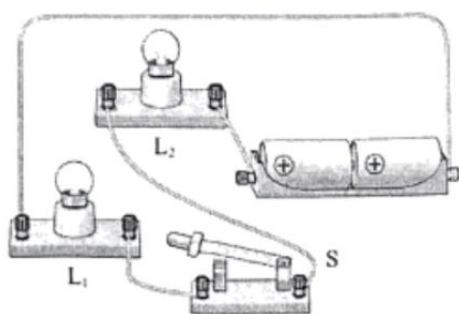
【详解】A. 小明家上月末的示数为 $32386.1\text{kW}\cdot\text{h}$ ，由于不知道上月初电能表的示数，所以无法计算上月消耗的电能，故 A 错误；

B. 根据电能表表盘信息可知，表盘上 $1600\text{imp}/(\text{kW}\cdot\text{h})$ 表示电能表所在电路每消耗 $1\text{kW}\cdot\text{h}$ 的电能，指示灯闪烁 1600 次，故 B 错误；

CD. 电能表指示灯闪烁的快慢反映的是电路消耗电能的快慢或用电器做功的快慢；指示灯闪烁得越快，表明接在此电能表上的用电器做功越快，故 C 错误，D 正确。

故选 D。

10. 如图所示，闭合开关后，观察到 L_1 不发光， L_2 发光，则下列关于 L_1 不发光的原因说法正确的是（ ）



- A. L_1 一定断路
B. L_1 一定被短接
C. L_1 的电阻可能比 L_2 的电阻小很多
D. 通过 L_1 的电流可能比通过 L_2 的电流小很多

【答案】C

【解析】

【详解】ABC. 分析电路为串联电路，闭合开关后，观察到 L_1 不发光， L_2 发光，则故障一定不是断路，可能是灯泡 L_1 发生短路，灯泡的亮暗程度由实际电功率决定，据 $P = I^2 R$ 可知，可能是 L_1 的电阻可能比

L_2 的电阻小很多，所以不发光，故 C 正确，AB 错误；

D. 因为电路为 L_1 、 L_2 串联，据串联电路电流规律可知，通过 L_1 的电流等于通过 L_2 的电流，故 D 错误。

故选 C。

11. 家庭电路中，有时导线长度不够，需要把两根导线连接起来使用，而连接处往往比别处更容易发热，加速老化，甚至引起火灾。原因是通电时连接处相对于别处的导线（ ）

- A. 电流较大 B. 电压较小 C. 电阻较大 D. 电功率较小

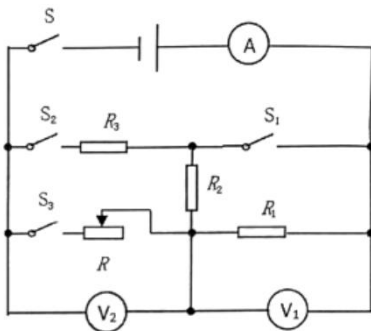
【答案】C

【解析】

【详解】因为连接处与其他导线是串联的，电流和通电时间相同，而连接处往往比别处更容易发热，由 $Q = I^2 R t$ 可知，连接处的电阻比别处的导线电阻大，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

12. 如图所示，电源电压 U 保持不变。只闭合开关 S 和 S_3 ，调节滑动变阻器的滑片，当电流表的示数为 0.4A 时，电压表 V_2 的示数为 2V；只闭合开关 S 和 S_2 ，电压表 V_1 和 V_2 的示数分别为 U_1 和 U_2 ，电流表的示数为 I_1 ；闭合开关 S、 S_1 、 S_2 和 S_3 ，将滑片移动到最左端时，电路的功率为 P_1 ；保持滑片位置不变，再断开开关 S_2 ，电流表的示数变化了 0.4A，此时电流表的示数为 I_2 ，电路的功率为 P_2 。已知 $I_1 : I_2 = 1 : 9$ ， $U_1 : U_2 = 1 : 2$ ，下列说法错误的是（ ）



- A. $U=6V$ B. $I_2=1.8A$ C. $R_1=10\Omega$ D. $P_1 : P_2=9 : 7$

【答案】D

【解析】

【详解】B. 只闭合开关 S 和 S_2 ， R_1 、 R_2 、 R_3 串联，电流表测电路电流 I_1 ，电压表 V_1 测 R_1 的两端电压 U_1 ，电压表 V_2 测 R_2 、 R_3 两端的总电压 U_2 ，由串联电路的电阻特点和分压原理可得

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2 + R_3} = \frac{1}{2}$$

解得

$$2R_1=R_2+R_3 \quad ①$$

此时的电路电流为

$$I_1=\frac{U}{R_1+R_2+R_3}$$

只闭合开关 S 和 S₃，R 和 R₁ 串联，电压表 V₁ 测 R₁ 的两端电压，电压表 V₂ 测 R 的两端电压，电流表测电路电流，当电流表的示数为 0.4A 时，电压表 V₂ 的示数为 2V，此时根据欧姆定律有

$$U=2V+0.4A \times R_1 \quad ③$$

闭合开关 S、S₁、S₂ 和 S₃，将滑片移动到最左端时，R₁、R₂、R₃ 并联，电流表测干路电流，电路的功率为 P₁；保持滑片位置不变，再断开 S₂，即只闭合开关 S、S₁ 和 S₃，此时 R₁、R₂ 并联，电流表测干路电流，此时电流表的示数为 I₂，由并联电路的电流特点和欧姆定律可得，此时电路电流为

$$I_2=\frac{U}{R_1}+\frac{U}{R_2}$$

所以有

$$\frac{I_1}{I_2}=\frac{\frac{U}{R_1+R_2+R_3}}{\frac{U}{R_1}+\frac{U}{R_2}}=1:9 \quad ②$$

由①②解得 R₁=2R₂，R₃=3R₂。由上分析可知，当闭合开关 S、S₁、S₂ 和 S₃，将滑片移动到最左端，接着保持滑片位置不变，再断开 S₂，电流表的示数变化了 0.4A，电流表变化的示数为通过 R₃ 的电流，则全部开关都闭合时，此时通过 R₃ 的电流为 I₃'=0.4A，根据并联电路的分流原理可知，此时通过 R₃、R₂ 的电流之比为

$$\frac{I_3'}{I_2'}=\frac{R_2}{R_3}=\frac{R_2}{3R_2}=\frac{1}{3}$$

则通过 R₂ 的电流为

$$I_2'=3I_3'=3 \times 0.4A=1.2A$$

同理可得，通过 R₁ 的电流为

$$I_1'=\frac{1}{2}I_2'=\frac{1}{2} \times 1.2A=0.6A$$

由并联电路的电流特点可知，R₁、R₂ 并联时，干路电流为

$$I_2=I_1'+I_2'=0.6A+1.2A=1.8A$$

所以

$$I_1 = \frac{1}{9} I_2 = \frac{1}{9} \times \quad .$$

故 B 正确，不符合题意；

AC. 只闭合开关 S 和 S_2 ， R_1 、 R_2 、 R_3 串联时，根据串联电路电阻特点和欧姆定律可得，电源电压为

$$U = I_1 R_{\text{总}} = I_1 (R_1 + R_2 + R_3) = I_1 \times (R_1 + \frac{1}{2} R_1 + \frac{3}{2} R_1) = I_1 \times 3 R_1 = 0.2 \text{ A} \times 3 R_1 \quad ④$$

联立③④解得， $R_1 = 10 \Omega$ ， $U = 6 \text{ V}$ ，故 AC 正确，不符合题意；

D. 由以上分析，根据 $P = UI$ 可得，当 R_1 、 R_2 、 R_3 并联时，电路总功率为

$$P_1 = U(I'_1 + I'_2 + I'_3) = 6 \text{ V} \times (0.6 \text{ A} + 1.2 \text{ A} + 0.4 \text{ A}) = 13.2 \text{ W}$$

当 R_1 、 R_2 并联时，电路总功率为

$$P_2 = U(I'_1 + I'_2) = 6 \text{ V} \times (0.6 \text{ A} + 1.2 \text{ A}) = 10.8 \text{ W}$$

所以

$$P_1 : P_2 = 13.2 \text{ W} : 10.8 \text{ W} = 11 : 9$$

故 D 错误，符合题意。

故选 D。

第II卷（非选择 题共 60 分）

二、非选择题（本题包括 12 小题，共 60 分）

13. 如图是家庭常用的小型酒精炉。56g 酒精完全燃烧放出的热量为_____J，若这些热量全部被水吸收，则可将_____kg 的水由 20°C 加热至 100°C 。如果完全燃烧干木柴跟完全燃烧酒精放出的热量相等，则干木柴的质量等于酒精质量的_____倍。[$q_{\text{酒精}} = 3.0 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ， $q_{\text{干木柴}} = 1.2 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，

$$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}]$$



【答案】 ①. 1.68×10^6 ②. 5 ③. 2.5

【解析】

【详解】[1]56g 酒精完全燃烧放出的热量为

$$Q_{\text{酒精}} = m_{\text{酒精}} q_{\text{酒精}} = 3.0 \times 10^7 \text{ J/kg} \times 56 \times 10^{-3} \text{ kg} = 1.68 \times 10^6 \text{ J}$$

[2]水吸收的热量为

$$Q_{\text{吸}} = Q_{\text{酒精}} = 1.68 \times 10^6 \text{ J}$$

水的质量为

$$m_{\text{水}} = \frac{Q_{\text{吸}}}{c_{\text{水}}(t - t_0)} = \frac{1.68 \times 10^6 \text{ J}}{4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times (100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C})} = 5 \text{ kg}$$

[3]如果完全燃烧干木柴跟完全燃烧酒精放出的热量相等，则干木柴的质量为

$$m_{\text{干木柴}} = \frac{Q_{\text{干木柴}}}{q_{\text{干木柴}}} = \frac{Q_{\text{酒精}}}{q_{\text{干木柴}}} = \frac{1.68 \times 10^6 \text{ J}}{1.2 \times 10^7 \text{ J/kg}} = 0.14 \text{ kg} = 140 \text{ g}$$

干木柴和酒精的质量倍数关系为

$$\frac{m_{\text{干木柴}}}{m_{\text{酒精}}} = \frac{140 \text{ g}}{56 \text{ g}} = \frac{5}{2} = 2.5$$

干木柴的质量等于酒精质量的 2.5 倍。

14. 如图所示为一款充电宝正在给手机充电，此时充电宝是电路中的_____（选填“电源”“用电器”或“开关”）。手机中的芯片主要是利用_____（填“导体”或“半导体”或“超导体”）材料制作的。充电宝上标明电压为 3.8V，容量为 20000mA·h，它充满电后储存的电能为_____W·h。该充电宝充满电后最多能连续对外供电 8h，则它对外供电时的平均功率为_____W。



【答案】 ①. 电源 ②. 半导体 ③. 76 ④. 9.5

【解析】

【详解】[1]充电宝是提供电能的，是电路中的电源。

[2]根据手机芯片的结构特点可知，手机芯片主要是利用半导体材料制作的。

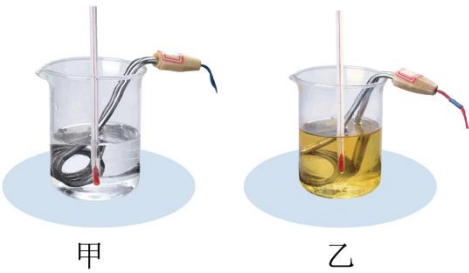
[3]充电宝充满电后储存的电能为

$$W = UIt = 3.8 \text{ V} \times 20000 \text{ mA} \cdot \text{h} = 76 \text{ W} \cdot \text{h}$$

[4]根据 $P = \frac{W}{t}$ 可得，它对外供电时的平均功率为

$$P=\frac{W}{t'}=\frac{76\text{W}\cdot\text{h}}{8\text{h}}=9.5\text{W}$$

15. 在探究“比较不同物质吸热的情况”的实验中，实验装置如图所示。



加热时间/min	0	1	2	3	4
甲的温度/°C	20	24	28	32	36
乙的温度/°C	20	28	36	44	52

(1) 实验中应量取_____相等的甲、乙两种液体，分别倒入相同的烧杯中，用规格相同的电加热器加热。当它们吸收相同热量时，通过比较_____来判断吸热能力的强弱（选填“加热时间”或“升高的温度”）；

(2) 通过实验，记录数据如表格所示。从开始加热到均升高到 36°C，甲、乙两种液体吸收热量的关系为 $Q_{\text{甲}}$ _____ $Q_{\text{乙}}$ （填“大于”“小于”或“等于”）；

(3) 物理学中用比热容表示不同物质吸热能力的差别。分析实验数据，可知甲乙两种液体的比热容之比 $c_{\text{甲}}:c_{\text{乙}}=_____$ 。

【答案】 ①. 质量 ②. 温度计示数的变化 ③. 大于 ④. 2：1

【解析】

【详解】(1) [1]根据比较吸热能力的方法，要控制不同物质的质量相等，故实验中应取质量相等的甲、乙两种液体。

[2]将甲、乙两种液体分别倒入相同的烧杯中，用相同的电加热器加热，当它们吸收相同热量时，通过比较温度计示数的变化来判断吸热能力的强弱。

(2) [3]由表中实验数据可知，从开始加热到 36°C，液体升高相同的温度，甲需要的加热时间长，乙需要的加热时间短，甲吸收的热量大于乙吸收的热量，即 $Q_{\text{甲}}$ 大于 $Q_{\text{乙}}$ 。

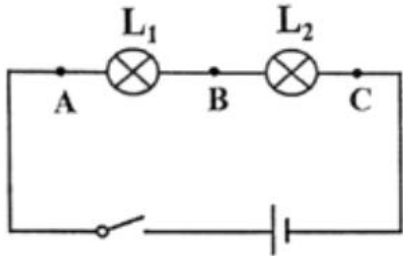
(3) [4]由表中实验数据可知，从开始加热到 36°C，甲需要的加热时间为 $t_{\text{甲}}=4\text{min}$ ，乙需要的加热时间为 $t_{\text{乙}}=2\text{min}$ ，所以甲、乙两种液体吸收的热量之比为

$$Q_{\text{甲}}:Q_{\text{乙}}=4\text{min}:2\text{min}=2:1$$

根据 $c = \frac{Q_{\text{吸}}}{m\Delta t}$ 可得，甲乙两种液体的比热容之比为

$$c_{\text{甲}} : c_{\text{乙}} = \frac{\frac{Q_{\text{甲}}}{m\Delta t}}{\frac{Q_{\text{乙}}}{m\Delta t}} = \frac{Q_{\text{甲}}}{Q_{\text{乙}}} = \frac{2}{1} = 2:1$$

16. 小明用如图所示电路来探究串联电路的电压规律。



(1) 实验中应选择规格_____ (选填“相同”或“不同”) 的小灯泡；

实验次数	U_{AB}/V	U_{BC}/V	U_{AC}/V
1	2.0	2.4	4.5
2	2.4	2.1	4.5
3	1.5	3.0	4.5

(2) 用电压表分别测出 A 与 B 、 B 与 C 、 A 与 C 两点间的电压为 U_{AB} 、 U_{BC} 、 U_{AC} 。经过多次实验，得到的数据记录在上表中。分析实验数据，可得串联电路的电压特点是_____ (写出表达式)；

(3) 小明进行多次实验的主要目的是_____ (填序号)；

- ①寻找普遍规律 ②减小实验误差

(4) 以上的某次实验中，小明测出 L_1 两端的电压 U_{AB} 后，接下来的操作不合理的是_____ (填序号)。

- ①保持 A 点不动，只需将与 B 点相连的导线改接到 C 点，即可测量 U_{AC}
②保持 B 点不动，只需将与 A 点相连的导线改接到 C 点，即可测量 U_{BC}
③改变两处接线柱连线，才能测量 U_{BC}

【答案】 ①. 不同 ②. $U_{AC}=U_{AB}+U_{BC}$ ③. ① ④. ②

【解析】

【详解】(1) [1]为了避免结论的偶然性，使结论具有普遍性，实验中应选择规格不同的灯泡。

(2) [2]由表中数据可看出

$$2.0V+2.4V=4.4V$$

$$2.4\text{V}+2.1\text{V}=4.5\text{V}$$

$$1.5\text{V}+3.0\text{V}=4.5\text{V}$$

可见，两灯两端的总电压，等于两个灯各自两端的电压之和，即串联电路的总电压，等于各部分电路两端电压之和，可得串联电路的电压特点是

$$U_{AC}=U_{AB}+U_{BC}$$

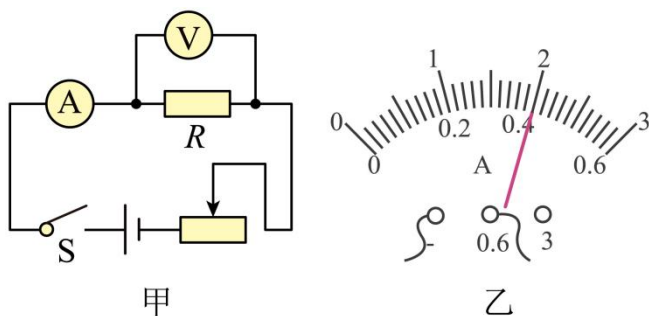
(3) [3]小明进行多次实验的主要目的是为了结论的偶然性，通过多组数据归纳得出普遍规律。故选①。

(4) [4]①保持 A 点不动，只需将与 B 点相连的导线改接到 C 点，则电压表并联在 AC 两端，且正负接线柱正确，可测量 U_{AC} ，故①不符合题意；

②③保持 B 点不动，只将与 A 点相连的导线改接到 C 点，则电压表的正负接线柱会接反，导致电流从电压表的负接线柱流入，不可测量 U_{BC} ，而且可能损坏电压表；若想测量 U_{BC} ，需要将 A 、 B 两点处的接线都进行改变， A 点导线改到 B 点， B 点导线改到 C 点，故②符合题意，③不符合题意。

故选②。

17. 图甲是某同学探究电流与电阻的关系的电路图。已知电源电压恒为 4.5V ，滑动变阻器规格为“ $20\Omega\ 1\text{A}$ ”，可供选择的定值电阻的阻值为 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 和 25Ω 。



(1) 实验中，闭合开关后，滑片置于某位置时，电流表的示数突然变为 0 ，而电压表的指针依然有明显的偏转，产生这一现象的原因可能是_____（填“电流表”或“定值电阻”或“滑动变阻器”）断路；

(2) 排除故障后，先用 5Ω 的定值电阻进行实验，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，此时电流表的示数如图乙所示，则电路中的电流为_____A，此时滑动变阻器接入电路的阻值为 R_1 ；再将 5Ω 的定值电阻换成 10Ω 定值电阻进行实验，移动滑片直至电压表示数为_____V，并记录电流表的示数，此时滑动变阻器接入电路的阻值为 R_2 。则 $R_1:R_2=_____$ ；

(3) 该同学还想多测几组数据，但他不能选用的定值电阻有_____个。

【答案】 ①. 定值电阻 ②. 0.40 ③. 2 ④. 1:2 ⑤. 2

【解析】

【详解】(1) [1]滑片置于某位置时，电流表的示数突然变为 0 ，说明电路某处可能出现断路；电压表的指针依然有明显的偏转，说明与电压表并联的那部分电路可能出现断路，故产生这一现象的原因可能是定值

电阻断路。

(2) [2]如图乙所示，电流表选择小量程连入电路中，分度值为 0.02A ，示数为 0.40A ，即电路中的电流为 0.40A 。

[3]当用 5Ω 的定值电阻进行实验时，根据欧姆定律可得，定值电阻的两端电压为

$$U_{\text{定}} = 0.40\text{A} \times 5\Omega = 2\text{V}$$

根据串联电路的电压特点和欧姆定律可得，此时滑动变阻器连入电路的电阻为

$$R_1 = \frac{U - U_{\text{定}}}{I_1} = \frac{4.5\text{V} - 2\text{V}}{0.4\text{A}} = 6.25\Omega$$

再将 5Ω 的定值电阻换成 10Ω 定值电阻进行实验，此时定值电阻的阻值增大，根据串联分压原理可知，定值电阻的两端电压增大，在探究电流与电阻的关系实验中，根据控制变量法可知，需控制定值电阻的两端电压不变，因此需减小定值电阻的两端电压，增大变阻器的两端电压，根据分压原理，增大变阻器连入电路的电阻，因此把滑片向右移动，直至电压表示数为 2V 。

[4]当将 5Ω 的定值电阻换成 10Ω 定值电阻进行实验时，定值电阻的两端电压为 2V ，根据欧姆定律可得，通过定值电阻的电流为

$$I_2 = \frac{U_{\text{定}}}{R'} = \frac{2\text{V}}{10\Omega} = 0.2\text{A}$$

根据欧姆定律可得，此时变阻器连入电路的阻值为

$$R_2 = \frac{U - U_{\text{定}}}{I_2} = \frac{4.5\text{V} - 2\text{V}}{0.2\text{A}} = 12.5\Omega$$

所以

$$R_1 : R_2 = 6.25\Omega : 12.5\Omega = 1 : 2$$

(3) [5]由以上分析可知，实验中应保持定值电阻的两端电压为 2V 不变，变阻器分得的电压为

$$U_{\text{滑}} = U - U_{\text{定}} = 4.5\text{V} - 2\text{V} = 2.5\text{V}$$

由串联分压原理可得

$$\frac{U_{\text{定}}}{U_{\text{滑}}} = \frac{R_{\text{定}}}{R_{\text{滑}}}$$

即

$$\frac{R_{\text{定}}}{R_{\text{滑}}} = \frac{2\text{V}}{2.5\text{V}} = \frac{4}{5}$$

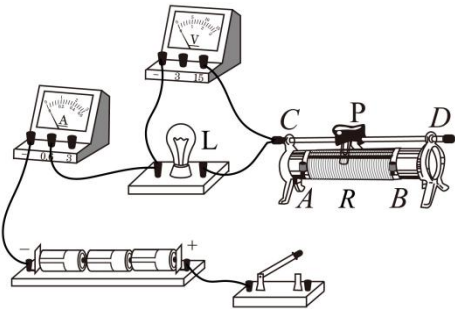
所以 $R_{\text{定}} = \frac{4}{5} R_{\text{滑}}$ ，因变阻器的最大阻值为 20Ω ，则定值电阻允许接入电路的最大电阻为

$$R_{\text{定大}} = \frac{4}{5} \times 20\Omega = 16\Omega$$

不能选用的定值电阻有“ 20Ω ”和“ 25Ω ”这 2 个。

18. 在测量小灯泡的电阻实验中，已知电源电压恒为 4.5V ，待测小灯泡的正常工作电压是 2.5V 。

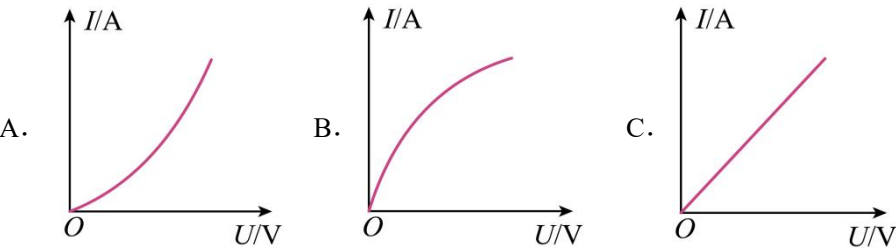
- (1) 本实验根据 $R = \frac{U}{I}$ 计算出电阻值；
(2) 请用笔画线代替导线，在下图中完成电路连接，要求滑动变阻器滑片向右移动时电流变小；()



- (3) 正确连接电路后，闭合开关，首先移动滑动变阻器的滑片，让小灯泡正常发光，再移动滑片，让电压表的示数逐次下降，观察到小灯泡逐渐变暗直至不发光，记录测量数据如下表所示。经分析可知，小灯泡正常发光时的电阻约为 Ω (结果保留 1 位小数)，对比不同电压下小灯泡的电阻值，你会有所发现，请把你的发现写成一句具有概括性的结论：_____；

实验次数	1	2	3	4	5	6	7
电压 U/V	2.5	2.1	1.7	1.3	0.9	0.5	0.1
电流 I/A	0.28	0.26	0.24	0.21	0.19	0.16	0.05

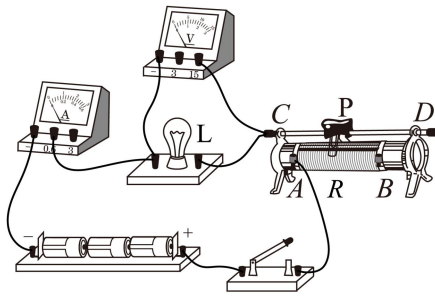
- (4) 实验完成后，根据实验数据绘制小灯泡的 $I-U$ 关系图像。下图中的图为该_____小灯泡的 $I-U$ 关系图像。



【答案】

①. $\frac{U}{I}$

②.



③. 8.9

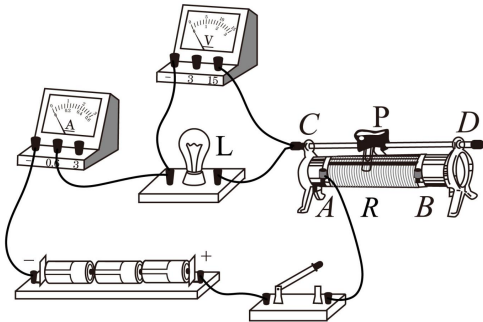
④. 小灯泡灯丝的电阻随

温度的降低而减小 ⑤. B

【解析】

【详解】（1）[1]测量小灯泡的电阻实验的原理是 $R = \frac{U}{I}$ ，通过测量出小灯泡的两端电压和通过灯泡的电流即可求出小灯泡的电阻。

（2）[2]要求滑动变阻器滑片向右移动时电流变小，即电路的电阻变大，变阻器连入电路的电阻变大，所以变阻器的 A 接线柱连入电路中，如图所示



（3）[3]由于小灯泡正常发光时，其两端电压等于额定电压即正常工作电压，由表格数据可知，此时通过灯泡的电流为 0.28A，根据欧姆定律可得，小灯泡正常发光时的电阻约为

$$R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2.5V}{0.28A} \approx 8.9\Omega$$

[4]根据表中数据，通过灯的电流随电压的减小而减小，根据 $P = UI$ ，灯的功率变小，灯丝的温度降低，故灯的电阻减小，即小灯泡灯丝的电阻随温度的降低而减小。

（4）[5]由（3）分析可知，通过灯的电流随电压的减小而减小，灯的电阻减小，故随着电压的增大，通过灯泡的电流也增大，且电阻也增大，根据 $R = \frac{U}{I}$ ，因此小灯泡的 $U-I$ 关系图像随着电压的增大而呈越来越陡的形态，所以小灯泡的 $I-U$ 关系图像随着电压的增大而呈越来越平缓的形态，故 B 符合题意，AC 不符合题意。

故选 B。

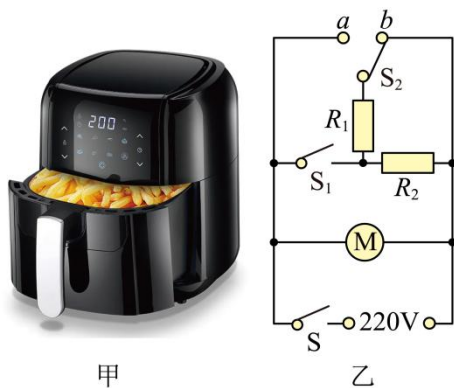
19. 图甲为某品牌家用空气炸锅，其发热元件为 R_1 和 R_2 两个电阻，阻值分别为 55Ω 和 110Ω ，忽略温度变化对电阻的影响。其内部部分电路可简化为图乙，额定电压为 220V。S 为定时开关，通过调节开关 S_1 和 S_2

（ S_2 是单刀双掷开关），可实现高温挡、中温挡和低温挡三个档位的切换。

（1）空气炸锅在工作时通过电动机向内部吹风，借助空气的循环达到迅速升温的目的。这个过程中电动机将_____能转化为_____能；

（2）设定好时间， S_1 闭合， S_2 接 a 端时为_____（填“高温挡”、“中温挡”或“低温挡”），求此时电阻 R_2 的电功率；（_____）

（3）用此空气炸锅炸鸡肉，原料鸡肉的温度为 20°C ，炸熟至少要达到 185°C ，若该空气炸锅加热时的效率为 64%，求一次炸熟 400g 鸡肉至少需要多少时间？（_____）[$c_{\text{鸡肉}}=3.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$]



【答案】 ①. 电 ②. 机械 ③. 中温挡 ④. 440W ⑤. 250s

【解析】

【详解】（1）[1][2]空气炸锅在工作时通过电动机向内部吹风，电动机消耗电能，得到机械能，因此是将电能转化为机械能。

（2）[3]设定好时间， S_1 闭合， S_2 接 a 端时，此时 R_1 被短路，电路为只有 R_2 的简单电路；当 S_1 闭合， S_2 接 b 端时，两电阻并联；当 S_1 断开， S_2 接 a 端时，两电阻串联；根据串并联电路的电阻特点可知，串联时电路总电阻最大，电路为只有 R_2 的简单电路的电阻次之，并联时的总电阻最小；根据 $P=\frac{U^2}{R}$ 可知，当 S_1 断开， S_2 接 a 端时，电功率最小，为低温挡；当 S_1 闭合， S_2 接 b 端时，电功率最大，为高温挡；当 S_1 闭合， S_2 接 a 端时，为中温挡。

[4]当 S_1 闭合， S_2 接 a 端时，为中温挡；根据 $P=\frac{U^2}{R}$ 可得，此时电阻 R_2 的电功率为

$$P_{\text{中温挡}}=\frac{U^2}{R_2}=\frac{(220\text{V})^2}{110\Omega}=440\text{W}$$

（3）[5]当 S_1 闭合， S_2 接 b 端时，电功率最大，为高温挡；根据并联特点可得，高温挡的功率为

$$P_{\text{高温挡}}=P_1+P_2=\frac{U^2}{R_1}+\frac{U^2}{R_2}=\frac{(220\text{V})^2}{55\Omega}+\frac{(220\text{V})^2}{110\Omega}=1320\text{W}$$

鸡肉的质量为

$$m=400\text{g}=0.4\text{kg}$$

鸡肉吸收的热量为

$$Q_{\text{吸}}=c_{\text{鸡肉}}m(t-t_0)=3.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})\times 0.4\text{kg}\times (185^\circ\text{C}-20^\circ\text{C})=2.112\times 10^5\text{J}$$

加热消耗的电能为

$$W=\frac{Q_{\text{吸}}}{\eta}=\frac{2.112\times 10^5\text{J}}{64\%}=3.3\times 10^5\text{J}$$

根据 $P=\frac{W}{t}$ 可得，用高温挡对鸡肉进行加热，一次炸熟 400g 鸡肉需要的时间最少，即

$$t=\frac{W}{P_{\text{高温挡}}}=\frac{3.3\times 10^5\text{J}}{1320\text{W}}=250\text{s}$$